AVIATION BIO-GNL

GNL fossile · Mélanges bio-GNL · SAF — Analyse comparative

Programme Résilience V11 — Septembre 2026 — V11.1

Synthèse de l'analyse comparative : (1) Le GNL fossile égale sur le CO_2 un kérosène mélangé à ~40–45 % de SAF — niveau que la trajectoire ReFuelEU n'atteint qu'autour de 2045 — et le surpasse sur les NOx, les particules et les contrails, pour un coût carburant inférieur. (2) Un mélange à 50 % de SAF est hors de portée de la production mondiale à l'horizon 2030–2040. (3) Le mélange progressif bio-GNL offre une trajectoire de décarbonation réaliste, progressive et économiquement supérieure au kérosène + SAF à part renouvelable égale.

Référentiel commun : mission Paris–New York · valeurs objectifs au point de fonctionnement optimal · concurrent de référence = kérosène + SAF sur la trajectoire ReFuelEU (6 % en 2030, 20 % en 2035, 34 % en 2040, 42 % en 2045, 70 % en 2050) · détail technique : Segment ④Long-courrier V8.2 et Note Aviation V11.1.

Partie 1 — Le GNL fossile : un bénéfice immédiat dès la mise en service

Sans attendre la montée du bio-GNL, un avion long-courrier fonctionnant au GNL fossile apporte dès sa mise en service des bénéfices environnementaux sur l'ensemble des polluants — pas seulement le CO_2 .

1.1 Comparaison GNL fossile vs kérosène — vol Paris–New York

Critère	Kérosène Jet-A1	GNL fossile	Gain GNL
Masse de carburant	~68 t	~49 t	−28 %
CO_2 à l'échappement (t/vol)	~215 t	~135 t	−37 %
CO_2 en cycle de vie (t/vol)	~262 t	~170–185 t	−30 à −34 %
Équivalent SAF dans le kérosène	Référence	Nécessiterait ~40–45 % de SAF	Disponible dès la mise en service
NOx (kg/vol)	~1 200 kg	~720 kg	−40 % (structurel, à valider)
Particules fines (suies)	Référence	−70 % (estimé)	Réduction majeure
Traînées de condensation	Forçage radiatif élevé	−50 à −90 % (estimé)	Réduction majeure
Coût carburant vol	~44–65 k€	~27–41 k€	~−35 à −40 %
Infrastructure nécessaire	Existante	Existante (GNL maritime)	Pas de macro-logistique nouvelle — investissement limité côté aéroport (avitaillement cryogénique, camions spécialisés)
Disponibilité	Aujourd'hui	Carburant : aujourd'hui · avion : 2032–2035	Carburant immédiat

Pourquoi ces bénéfices sont structurels et non optionnels

- **NOx −40 % :** le méthane brûle à température plus basse que le kérosène. La formation de NOx thermiques (mécanisme de Zeldovich) dépend exponentiellement de la température — cette réduction est physique, pas technologique (à valider sur banc moteur).
- **Particules fines −70 % :** le kérosène contient des composés soufrés et aromatiques qui génèrent des suies. Le méthane CH_4 pur n'en contient aucun. Cette réduction est chimique et permanente.
- **Contrails −50 à −90 % :** l'absence de noyaux de condensation (soufre, suies) réduit fortement la formation et la persistance des traînées. Le forçage radiatif des contrails dépasse celui du CO_2 de l'aviation (IPCC AR6, Lee et al. 2021). Estimation à valider en vol.
- **Coût inférieur :** le GNL fossile est moins cher par kWh que le kérosène, et l'avion en consomme ~28 % de moins en masse (~49 t contre ~68 t) grâce au PCI supérieur (50 contre 43 MJ/kg) et au meilleur rendement du cycle méthane — la masse embarquée est inférieure malgré des réservoirs plus volumineux.

Preuve historique : le Tupolev Tu-155 (Tu-154 modifié) a volé à l'hydrogène liquide en 1988, puis au GNL à partir de janvier 1989 : une centaine de vols au total, dont la grande majorité au méthane, jusqu'en 1991. Le Tu-156, version d'exploitation prévue avec des moteurs NK-89 (GNL ou kérosène), n'a jamais été construit. Note sur le methane slip : les turbines aviation (températures > 1 400 °C, excès d'air élevé) brûlent la quasi-totalité du méthane — le slip est quasi nul, contrairement aux moteurs marins à basse pression. La chaîne logistique du Programme Résilience impose une détection de fuites au seuil de 0,5 % vol. et des boucles fermées de récupération du boil-off.

L'arrêt du programme soviétique était financier (dissolution de l'URSS), pas technique : il y a plus de 35 ans, Tupolev avait déjà constaté la supériorité pratique du GNL sur l'hydrogène liquide.

Partie 2 — Le SAF : combien faut-il pour égaler le GNL fossile ?

Le SAF (Sustainable Aviation Fuel) est présenté comme la voie de décarbonation prioritaire de l'aviation. Cette analyse calcule le niveau de mélange SAF nécessaire pour égaler les seules émissions CO_2 du GNL fossile, en cycle de vie — en ignorant délibérément les autres polluants où le GNL est structurellement supérieur.

2.1 Calcul du SAF nécessaire pour égaler le CO_2 du GNL fossile

Formule (cycle de vie) : CO_2 mélange = 262 × (1 − X × réduction SAF) = 170–185 t → X = (1 − 170…185/262) / réduction SAF

Filière SAF	Réduction CO_2	% SAF nécessaire	CO_2 résultant	Faisabilité 2030–2040
HEFA (huiles usagées)	80 %	37–44 %	170–185 t	Impossible à cette échelle — gisement limité
Fischer-Tropsch biomasse	70 %	42–50 %	170–185 t	Impossible — biomasse insuffisante
Power-to-liquid (H_2 vert)	90 %	33–39 %	170–185 t	Impossible — électricité renouvelable insuffisante
SAF moyen réglementaire	65 %	45–54 %	170–185 t	Très difficile

Conclusion partielle : il faut ~33 à 54 % de SAF dans le kérosène pour égaler uniquement le CO_2 du GNL fossile — un niveau que la trajectoire ReFuelEU n'atteint qu'autour de 2045 (42 %). Cela ne prend en compte ni les NOx, ni les particules, ni les contrails, sur lesquels le GNL fossile reste structurellement supérieur à n'importe quel niveau de SAF.

2.2 Pourquoi 50 % de SAF est hors de portée à l'horizon 2030–2040

- **Production actuelle de SAF (2025) :** ~1,9 Mt/an — soit ~0,6 % de la consommation mondiale de kérosène (~300 Mt/an). Source : EASA/IATA 2025.
- **50 % de SAF mondial nécessiterait :** ~150 Mt/an — soit multiplier par 80 la production actuelle.
- **Contrainte HEFA (huiles usagées) :** la totalité des huiles de cuisson usagées mondiales (~6 Mt/an) transformées à 100 % en SAF ne représenterait que 3–4 % des besoins.
- **Contrainte Power-to-Liquid :** produire 150 Mt de e-kérosène demanderait ~3 500–4 500 TWh d'électricité (~25–30 kWh par kg) — de l'ordre de 40 à 50 % de la production renouvelable mondiale actuelle, rien que pour l'aviation.
- **Contrainte économique :** le SAF coûte 2,5 à 4 fois le kérosène. À 50 % de SAF, le coût carburant d'un Paris–New York passe de ~44–65 k€ à ~75–160 k€.
- **Signal industriel :** l'IATA juge les objectifs européens de SAF difficilement atteignables au rythme actuel de montée en production.

Le SAF à 50 % est hors de portée à l'horizon 2040 : pas assez de biomasse, pas assez d'électricité renouvelable, pas assez de capacité de production, et un coût élevé. Pendant ce temps, le GNL fossile atteint sur le CO_2 le niveau d'un kérosène à ~40–45 % de SAF — tout en réduisant NOx, particules et contrails — et coûte moins cher.

Partie 3 — Mélanges progressifs bio-GNL : la trajectoire optimale

Le bio-GNL est issu de la même filière que le bio-CH_4 du Programme Résilience (pyrogazéification, méthanisation). Il est chimiquement identique au GNL fossile — les mêmes moteurs, les mêmes réservoirs, le même réseau de distribution. Seule l'origine change : biogénique vs fossile.

L'avantage décisif : les bénéfices environnementaux NOx/particules/contrails (liés à la chimie du méthane) sont constants quel que soit le pourcentage de bio-GNL. Seul le CO_2 évolue avec le mélange.

3.1 Tableau complet des mélanges bio-GNL — vol Paris–New York (cycle de vie)

% bio-GNL	CO_2 ACV (t)	vs kérosène (262 t)	Équiv. SAF (80 %)	NOx	Particules	Coût vs kérosène + SAF de même CO_2
0 % bio-GNL	~176 t	−33 %	≈ 41 % SAF	−40 %	−70 %	~−65 %
10 % bio-GNL	~160 t	−39 %	≈ 49 % SAF	−40 %	−70 %	~−65 %
20 % bio-GNL	~143 t	−45 %	≈ 57 % SAF	−40 %	−70 %	~−65 %
30 % bio-GNL	~127 t	−52 %	≈ 64 % SAF	−40 %	−70 %	~−60 %
40 % bio-GNL	~110 t	−58 %	≈ 72 % SAF	−40 %	−70 %	~−60 %
50 % bio-GNL	~94 t	−64 %	≈ 80 % SAF	−40 %	−70 %	~−60 %
70 % bio-GNL	~61 t	−77 %	≈ 96 % SAF	−40 %	−70 %	~−60 %
100 % bio-GNL	~12 t	−95 %	Au-delà de 100 % SAF	−40 %	−70 %	~−50 % (vs 100 % SAF)

CO_2 en cycle de vie, GNL fossile compté à ~3,5–3,75 kg CO_2 eq/kg (amont compris, fuites ≤ 1 %), bio-GNL à ~0,25 kg/kg (amont seul) ; kérosène ~3,85 kg/kg. Coût : SAF à ~3 fois le prix du kérosène. Par rapport au kérosène fossile seul, le coût va de ~−38 % (GNL fossile) à ~+60 % (100 % bio-GNL). NOx −40 % et particules −70 % sont constants à tous les niveaux de mélange. Le biochar co-produit n'est pas inclus dans ce tableau (bonus de séquestration supplémentaire).

3.2 L'argument du biochar — le bonus non comptabilisé

Si le bio-GNL est produit par pyrogazéification (filière Programme Résilience), le biochar co-produit séquestre environ 1 à 2,5 tonnes de CO_2 eq par tonne de bio-GNL (le Segment ④ retient ~1,9). Sur un vol Paris–New York avec 50 % de bio-GNL :

- Bio-GNL utilisé : ~49 t × 50 % = ~24,5 t de bio-GNL
- Séquestration biochar : ~25 t CO_2 eq (hypothèse conservatrice 1 t/t) à ~46 t (1,9 t/t)
- CO_2 résiduel en cycle de vie : ~94 t → bilan net : ~50–70 t CO_2 eq
- Soit −73 à −82 % vs kérosène (262 t en cycle de vie) — avec seulement 50 % de bio-GNL

À 50 % de bio-GNL avec biochar, le vol Paris–New York réduit son CO_2 de ~75–80 % en cycle de vie (~50–70 t net contre ~262 t pour le kérosène). C'est comparable à 100 % de SAF dans le kérosène — sans les contraintes de disponibilité, pour un coût bien inférieur, et avec en plus les bénéfices NOx, particules et contrails que le SAF ne peut pas apporter.

Nota — Séquestration du CO_2 biogénique concentré

Dans ce document, la séquestration n'est comptée qu'au titre du biochar. Or la pyrogazéification comme la méthanisation produisent aussi un CO_2 biogénique déjà concentré, séparé lors de l'épuration du gaz. Stocké de façon permanente, chimiquement ou en formation géologique, il constitue un retrait supplémentaire. À l'échelle du programme, il représente de l'ordre de ~35 Mt de CO_2 par an, contre ~23 Mt pour le biochar (Gisement national net V3) : selon la part dirigée vers le Sabatier, sa prise en compte peut plus que doubler la séquestration attribuée au biochar seul, et rend le bilan des vols au bio-GNL nettement plus négatif que les valeurs indiquées ici. Le bio-GNL issu de la méthanisation, sans biochar, bénéficie lui aussi de cette séquestration.

Partie 4 — Trajectoire de déploiement et comparaison des trois voies

4.1 Comparaison stratégique des trois options de décarbonation aviation

Critère	Kérosène + SAF	GNL fossile → bio-GNL	H_2 liquide −253°C
CO_2 à horizon 2035	−14 à −16 % (20 % SAF ReFuelEU)	−45 à −52 % en cycle de vie (20–30 % bio-GNL)	Nécessite une refonte avion totale
NOx	−1 à −5 % (marginal)	−40 % (structurel, dès la mise en service)	−40 % (structurel)
Particules fines	−15 à −25 %	−70 % (structurel, dès la mise en service)	−70 % (structurel)
Contrails	−5 à −15 %	−50 à −90 % (estimé)	−50 à −90 %
Infrastructure	Réseau kérosène existant	Réseau GNL maritime existant	Quasi inexistante
Progressivité	Contrainte biomasse ⚠	0 → 100 % bio sans changer l'avion ✓	Non progressive (refonte avion)
Coût carburant 2035	+30 à +60 % (20 % SAF)	~−20 % vs kérosène fossile (20 % bio-GNL)	Non défini (H_2 vert coûteux)
Avion actuel compatible	Oui (drop-in)	Non : nouveaux moteurs + aile à réservoirs intégrés ; revamping possible des cellules jeunes (Segment ④§3ter). Le « dès maintenant » s'applique au carburant et à la chimie de combustion, pas à la cellule.	Non (refonte complète)
Faisabilité 2030	Très partielle (~0,6 % de la production)	Carburant disponible ; avion à développer (1er vol 2032–2035)	Non (2040+ minimum)
Verdict 2035	Insuffisant	Solution optimale	Prématuré

4.2 Trajectoire de déploiement GNL → bio-GNL (Programme Résilience)

Période	Mix carburant	CO_2 vs kérosène (ACV)	Coût vs kérosène + SAF de même CO_2	Conditions
Entrée en service (2032–2035)	GNL fossile + 0–20 % bio-GNL	−33 à −45 %	~−65 %	Infrastructure GNL maritime existante — décision industrielle et réglementaire EASA ; Phase 1 Résilience
2035–2040	GNL + 20–50 % bio-GNL	−45 à −64 %	~−60 à −65 %	Montée en puissance Résilience — 50+ sites actifs
2040–2045	GNL + 50–100 % bio-GNL	−64 à −95 %	~−50 à −60 %	Résilience à maturité — 150 sites — bilan quasi nul à négatif avec biochar
2045+	100 % bio-GNL + biochar	Négatif (~−130 %)	~−50 % (vs 100 % SAF)	Bilan cycle de vie négatif certifié — aviation la plus propre au monde

4.3 Synthèse — le message aux décideurs

- Le GNL fossile égale sur le CO_2 un kérosène mélangé à ~40–45 % de SAF — niveau que ReFuelEU n'atteint qu'autour de 2045 — et le surpasse sur les NOx (−40 %), les particules (−70 %) et les contrails (−50/90 % estimés), pour un coût carburant inférieur d'environ un tiers.
- Le SAF agit sur le CO_2 en cycle de vie — et seulement partiellement. Il ne touche pas structurellement aux NOx et peu aux contrails, qui représentent ensemble plus de la moitié du forçage radiatif de l'aviation (Lee et al. 2021).
- Le mélange progressif bio-GNL permet de passer de −33 % à −95 % de CO_2 en cycle de vie en augmentant simplement le pourcentage biogénique dans le carburant — sans changer l'avion, sans changer le réseau, sans modifier les procédures.
- À 50 % de bio-GNL avec biochar (filière pyrogazéification Résilience), le vol Paris–New York réduit son CO_2 de ~75–80 % — l'équivalent de 100 % de SAF, que ni la biomasse ni l'électricité disponibles ne permettent de produire.
- La fenêtre de décision est 2026–2028 : si le consortium industriel (Airbus + Rolls-Royce/Safran + compagnies) est lancé maintenant, le premier vol commercial GNL est possible en 2032–2035. Attendre

consolide la position de l'hydrogène liquide — dont les contraintes physiques sont pourtant rédhibitoires pour l'aviation longue distance avant 2040.

Message final : la question n'est pas de savoir si le bio-GNL peut décarboner l'aviation — il peut, plus efficacement et moins cher que toute autre solution disponible. La question est de décider si l'Europe veut construire cette filière (Airbus + Résilience) ou continuer à financer des solutions incomplètes (SAF) et physiquement bloquées (H_2 liquide). La France a les ressources biologiques, le réseau gazier et les industriels aéronautiques pour être pionnière de cette transition. Le Programme Résilience V11 en fournit le carburant.

Sources : Note technique Aviation Programme Résilience V11.1 · Segment ④Long-courrier V8.2 · Matrice gamme V10 · Règlement ReFuelEU Aviation (UE 2023/2405) · NIST Methane Properties · IATA SAF Report 2025 · EASA Production SAF 2024 · Rolls-Royce R&D GNL 2023 · IPCC AR6 — Lee et al. 2021 (forçage radiatif) · Transport & Environment SAF Europe 2024 · Tupolev Tu-155 (vols GNL 1989–1991) et projet Tu-156 (non construit) · SpaceX Raptor, ArianeGroup Prométhée, Blue Origin BE-4 (méthane liquide) — la cryogénie méthane est devenue standard dans les systèmes à haute performance